

PLC alapismeretek - 25. hét

SCADA rendszerek és ipari felügyelet • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A jó vezérlés működteti a gépet, a jó felügyeleti rendszer pedig láthatóvá teszi a teljes folyamatot.”

A világ nagy kérdése

Hogyan lehet egy teljes üzem állapotát egyetlen képernyőn áttekinteni?

A technika története

A helyi kezelőpanelektől a grafikus SCADA rendszereken át eljutottunk a felhőkapcsolatot és digitális ikreket használó modern felügyeleti rendszerekig.

Ismerjük meg a rendszereket!

Példák ipari SCADA és felügyeleti platformokra: Siemens WinCC, AVEVA System Platform, Ignition, Rockwell FactoryTalk View, Schneider EcoStruxure, GE iFIX és zenon.

Tanulási célok

- A SCADA szerepének megértése.
- PLC-HMI-SCADA kapcsolat.
- Trendek és riasztások.
- Adatgyűjtés és Historian.

Elméleti alapok

A SCADA adatokat gyűjt a PLC-ktől, grafikus felületen jeleníti meg a technológiát, riasztásokat kezel és történeti adatokat tárol.

Hogyan működik a háttérben?

Érzékelők → PLC → HMI → SCADA szerver → Historian → Operátor

Mit lát a PLC? - Mit lát a SCADA?

A PLC biteket és regisztereket kezel, a SCADA ezekből folyamatábrákat, trendeket, jelentéseket és riasztásokat készít.

PLC program és SCADA

A PLC végzi a valós idejű vezérlést. A SCADA felügyeli, naplózza és megjeleníti a folyamatot.

SCADA fő funkciói

Funkció	Feladat
Folyamatkép	A technológia grafikus áttekintése
Alarm	Rendellenes állapotok jelzése
Trend	Folyamatváltozók időbeli megjelenítése
Historian	Történeti adatok tárolása
Jelentés	Termelési és üzemviteli adatok összesítése

Ipari esettanulmány

Egy vízmű SCADA rendszere egyszerre felügyeli a szivattyúkat, tartályszinteket és riasztásokat, valamint jelentéseket készít.

Laborfeladat

Tervezz SCADA képernyőt tartályszinttel, szivattyúval, motorral, trendgrafikonnal és riasztási ablakkal.

Tervezési példa - 10 PLC-s gyártósor

A SCADA szerver tíz PLC adatait gyűjti össze. A kezelő egy központi képernyőről látja a gyártósorok állapotát, riasztásait és trendjeit.

Műhelytitok

Az áttekinthető grafikus felület sokszor gyorsabban segít hibát találni, mint a nyers adatok vizsgálata.

Tipikus hibák

- Zsúfolt képernyők.
- Túl sok riasztás.
- Rossz színhasználat.
- Hiányos archiválás.

IAP mesterfeladat

Tervezz SCADA rendszert egy palackozó üzemhez folyamatképekkel, trendekkel, riasztásokkal és jogosultsági szintekkel.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent a SCADA?
2. Mi a különbség a PLC és a SCADA között?
3. Mi a Historian?
4. Mire jó a trend?
5. Hogyan segíti a SCADA a hibakeresést?

Gondolkodjunk mérnökként

„A jól megjelenített információ gyorsabb és biztonságosabb döntéseket eredményez.”

Mérnöki idézet

„Az adat értékét az adja, hogy időben és érthetően jut el a megfelelő emberhez.”

Következő hét

26. hét: OPC UA - az ipari rendszerek univerzális kommunikációs nyelve.